

LAPORAN TUGAS BESAR

Pengujian dan Implementasi Sistem

Nama Sistem : Cafe Bisa

Nama Kelompok : Pasrah Team

Anggota Kelompok : 4

Kelas : IS-07-02/IS-07-03

Dosen Pengampu : Adzanil Rachmadhi Putra, S.Kom., M.Kom.

Tahun Akademik : 2025/2026

Deadline	21 Juni 2026	via LMS
----------	--------------	---------

Daftar Isi

Bab 1	Latar Belakang	3
Bab 2	Black Box Testing — Manual	4
2.1	Equivalence Partitioning	4
2.2	Boundary Value Analysis	5
Bab 3	White Box Testing — Manual	6
3.1	Flow Graph	6
3.2	Cyclomatic Complexity $V(G)$	7
3.3	Independent Path dan Test Case	7
Bab 4	Implementasi PEST	8
4.1	Unit Test	8
4.2	Feature Test	9
Bab 5	Implementasi Selenium	10
Bab 6	Hasil dan Analisis	11
Bab 7	Referensi	12
Lampiran	Lembar Pembagian Tugas	13

BAB 1

Latar Belakang

Deskripsi sistem dan alasan pengujian

1.1 Deskripsi Sistem

Sistem Cafe Bisa adalah perangkat lunak berbasis web yang mendigitalisasi proses pemesanan dan manajemen inventaris pada sebuah kedai kopi. Pengembangan sistem berbasis web untuk kebutuhan manajemen operasional bisnis telah terbukti meningkatkan akurasi data persediaan secara signifikan sekaligus mengurangi risiko kesalahan pencatatan manual (Tanaman et al., 2023; Pasaribu, 2021). Dua aktor utama dalam sistem ini adalah Admin dan Customer, yang dibedakan berdasarkan hak akses dan antarmuka dasbor masing-masing.

Sistem ini mencakup tiga layanan fungsional. Pertama, autentikasi pengguna modul yang menangani login dan logout dengan memvalidasi kredensial email dan kata sandi, lalu mengarahkan pengguna ke dasbor yang sesuai berdasarkan perannya. Pemisahan ruang kerja ini menerapkan mekanisme role-based redirection yang menjadi komponen inti arsitektur keamanan aplikasi web modern (Dedhia, 2026; Sinha, 2024). Kedua, katalog produk dan kustomisasi keranjang, yang menyediakan antarmuka menu dalam kategori Kopi, Non-Kopi, dan Makanan; menentukan kuantitas, dan menyimpan pilihan sementara di keranjang belanja. Ketiga, manajemen produk berbasis CRUD dasbor operasional bagi Admin untuk menambah produk beserta foto, melihat katalog aktif, memperbarui data produk (nama, harga, stok, gambar), dan menghapus produk dari sistem. Operasi CRUD merupakan alur pengolahan data fundamental dalam sistem informasi berbasis web dan menjadi tolok ukur utama integritas fungsional sebuah aplikasi (Cavique et al., 2021; Nuraminah, 2024).

1.2 Alasan Sistem Perlu Diuji

Pengujian terhadap sistem Cafe Bisa diperlukan untuk memverifikasi bahwa aplikasi mampu menangani skenario normal maupun kondisi anomali tanpa kegagalan fungsional. Pengujian perangkat lunak merupakan tahap esensial dalam siklus pengembangan sistem karena memastikan kesesuaian antara keluaran aktual dan keluaran yang diharapkan, sekaligus mengidentifikasi celah sebelum sistem digunakan secara operasional (Ayuningtyas et al., 2023). Ada tiga modul yang menjadi prioritas utama pengujian.

Modul autentikasi adalah gerbang keamanan aplikasi. Apabila modul ini tidak diuji dan ternyata bermasalah, dua skenario berbahaya dapat terjadi: pengguna sah tidak mampu mengakses dasbor mereka, atau Customer biasa berhasil memasuki area dasbor Admin akibat celah validasi hak akses. Penelitian menunjukkan bahwa kegagalan implementasi Role-Based Access Control (RBAC) dapat membuka celah akses tidak sah yang membahayakan integritas seluruh sistem (Kamboj et al., 2021; Mpamugo et al., 2024).

Modul katalog dan keranjang belanja memiliki logika input yang cukup kompleks karena menangani kombinasi opsi kustomisasi secara bersamaan. Pengujian fungsional pada area ini penting untuk memastikan bahwa pilihan pelanggan misalnya kopi dingin dengan double shot tersimpan dengan benar dalam sesi keranjang, bukan tertukar atau hilang. Pengujian black box dengan teknik equivalence partitioning terbukti efektif dalam mengidentifikasi kesalahan perekaman input multikombinasi pada aplikasi Food and Beverage berbasis web (Azizah et al., 2024; Kinasih et al., 2026).

Modul CRUD Produk adalah jalur pengolahan data inti inventaris. Kesalahan fungsional pada modul ini berdampak langsung: data persediaan menu yang tampil ke pelanggan bisa tidak konsisten dengan kondisi aktual. Studi pada sistem inventaris berbasis web mengonfirmasi bahwa ketidakakuratan operasi CRUD seperti pembaruan stok yang tidak sinkron langsung merugikan operasional bisnis dan menurunkan kepercayaan pengguna (Maulidi et al., 2025; Rahmah et al., 2026).

1.3 Target Fitur yang Diuji

No	Nama Fitur	Deskripsi Singkat	Alasan Dipilih
1	Fitur Login	Modul autentikasi pengguna yang memvalidasi kredensial <i>email</i> dan kata sandi, serta mengimplementasikan mekanisme <i>role-based redirection</i> untuk memisahkan hak akses antara Customer dan Admin.	Merupakan gerbang keamanan utama aplikasi. Pengujian dilakukan untuk memastikan keandalan enkripsi dan validasi kredensial, guna mencegah terjadinya <i>unauthorized access</i> atau kebocoran hak akses Admin oleh pengguna biasa.
2	Fitur Checkout	Proses pemrosesan item dari keranjang belanja, di mana sistem menyaring kuantitas menu (<i>qty > 0</i>), menghitung subtotal belanjaan, dan membuat entri baru pada tabel Order dan OrderDetail.	memiliki tingkat kompleksitas tinggi dalam perekaman input kuantitas menu. Pengujian diperlukan untuk memastikan <i>backend</i> memiliki validasi yang kuat dalam menangani manipulasi data, seperti <i>request</i> keranjang kosong atau hilangnya <i>field</i> pesanan.
3	Fitur Promo	Mekanisme pengurangan harga otomatis pada halaman pembayaran menggunakan kode diskon unik, yang mengalkulasi ulang nilai akhir total tagihan sebelum dilakukan proses pelunasan transaksi.	Memerlukan pengujian intensif pada logika bisnis <i>backend</i> untuk menangani <i>edge case</i> kritis, seperti mencegah penggunaan promo ganda, menangani kode tidak terdaftar, kalkulasi diskon yang melebihi harga pesanan (agar tidak minus), serta mengamankan URL pembayaran agar tidak dapat diakses kembali setelah status pesanan lunas (<i>dibayar</i>).

BAB 2

Black Box Testing — Manual

Equivalence Partitioning dan Boundary Value Analysis

2.1 Equivalence Partitioning

Fitur: Login_____

Kelas	Tipe	Range / Kondisi	Nilai Representatif	Expected Output
K1	Valid	Email format benar, password $\geq$ 8 karakter, akun terdaftar	Email: admin@cafe.com Password: admin123	Redirect ke /products
K2	Invalid	Email tanpa simbol @	Admincafe.com	Pesan error: "These credentials do not match our records"
K3	Invalid	Email tanpa domain	admin@cafe	Pesan error: "These credentials do not match our records"
K4	Invalid	Password kurang dari 8 karakter	pass	Pesan error: "These credentials do not match our records"
K5	Invalid	Password salah (akun ada, password tidak cocok)	Email: admin@cafe.com Password: passwordsalah	Pesan error: "These credentials do not match our records"
K6	Invalid	Semua field kosong	Email dan Password dikosongkan (tidak diisi)	Pesan error: "Fill out this field"

Fitur: Checkout_____

Kelas	Tipe	Range / Kondisi	Nilai Representatif	Expected Output
K1	Valid	Satu item qty > 0	pesanan: {1: 2}	Order dibuat, redirect ke halaman pembayaran
K2	Valid	Multiple item, qty berbeda-beda	pesanan: {1: 1, 2: 3, 3: 2}	Order + semua OrderDetail tersimpan, total dihitung benar
K3	Valid	Mix qty: ada yang 0 dan ada yang > 0	pesanan: {1: 0, 2: 2, 3: 0}	Hanya item qty > 0 masuk OrderDetail, order berhasil dibuat
K4	Invalid	Semua item qty = 0	pesanan: {1: 0, 2: 0}	Error: "Pilih minimal 1 menu!"
K5	Invalid	Field pesanan tidak dikirim sama sekali	Request tanpa field pesanan	Error validasi: "The pesanan field is required."

Fitur: Kode Promo

Kelas	Tipe	Range / Kondisi	Nilai Representatif	Expected Output
K1	Valid	Kode promo ada, order milik user, belum bayar, diskon = 0	kode_promo: "HEMAT10" order status: belum_bayar, diskon = 0	Promo diterapkan, diskon tersimpan, redirect sukses
K2	Valid	Kode dikirim lowercase (backend konversi strtoupper)	kode_promo: "hemat10"	Promo berhasil — kode dikonversi menjadi "HEMAT10"
K3	Invalid	Kode tidak ada di tabel promos	kode_promo: "TIDAKADA"	Error: "Kode Promo Salah / Tidak Ditemukan!"
K4	Invalid	Field kode_promo kosong / tidak dikirim	kode_promo: ""	Error validasi: "The kode promo field is required."
K5	Invalid	Promo sudah diterapkan (diskon > 0 pada order)	kode_promo: "HEMAT10", order.diskon = 5000	Error: "Promo sudah terpasang pada pesanan ini!"
K6	Invalid	Order milik user lain (user_id berbeda)	order_id milik userA, login sebagai userB	HTTP 404 Not Found (firstOrFail lempar exception)
K7	Edge	Diskon melebihi total harga (guard grand_total >= 0)	promo.diskon: 100000 order.total_harga: 50000	grand_total = 0, tidak negatif (guard aktif

--	--	--	--	--

2.2 Boundary Value Analysis

Input: Kalkulasi Grand Total Setelah Diskon

No	Nilai	Posisi	Input	Expected Output
BVA-01	grand_total	Min-1 (negatif)	total_harga: 50000 promo.diskon: 50001	Guard aktif → grand_total = 0, tidak negatif
BVA-02	grand_total	Min (= 0)	total_harga: 50000 promo.diskon: 50000	grand_total = 0, pesanan gratis
BVA-03	grand_total	Min+1 (= 1)	total_harga: 50000 promo.diskon: 49999	grand_total = 1
BVA-04	grand_total	Nominal	total_harga: 50000 promo.diskon: 25000	grand_total = 25.000
BVA-05	grand_total	Max-1	total_harga: 50000 promo.diskon: 1	grand_total = 49.999
BVA-06	grand_total	Max (tanpa potongan)	total_harga: 50000 promo.diskon: 0	grand_total = 50.000

BAB 3

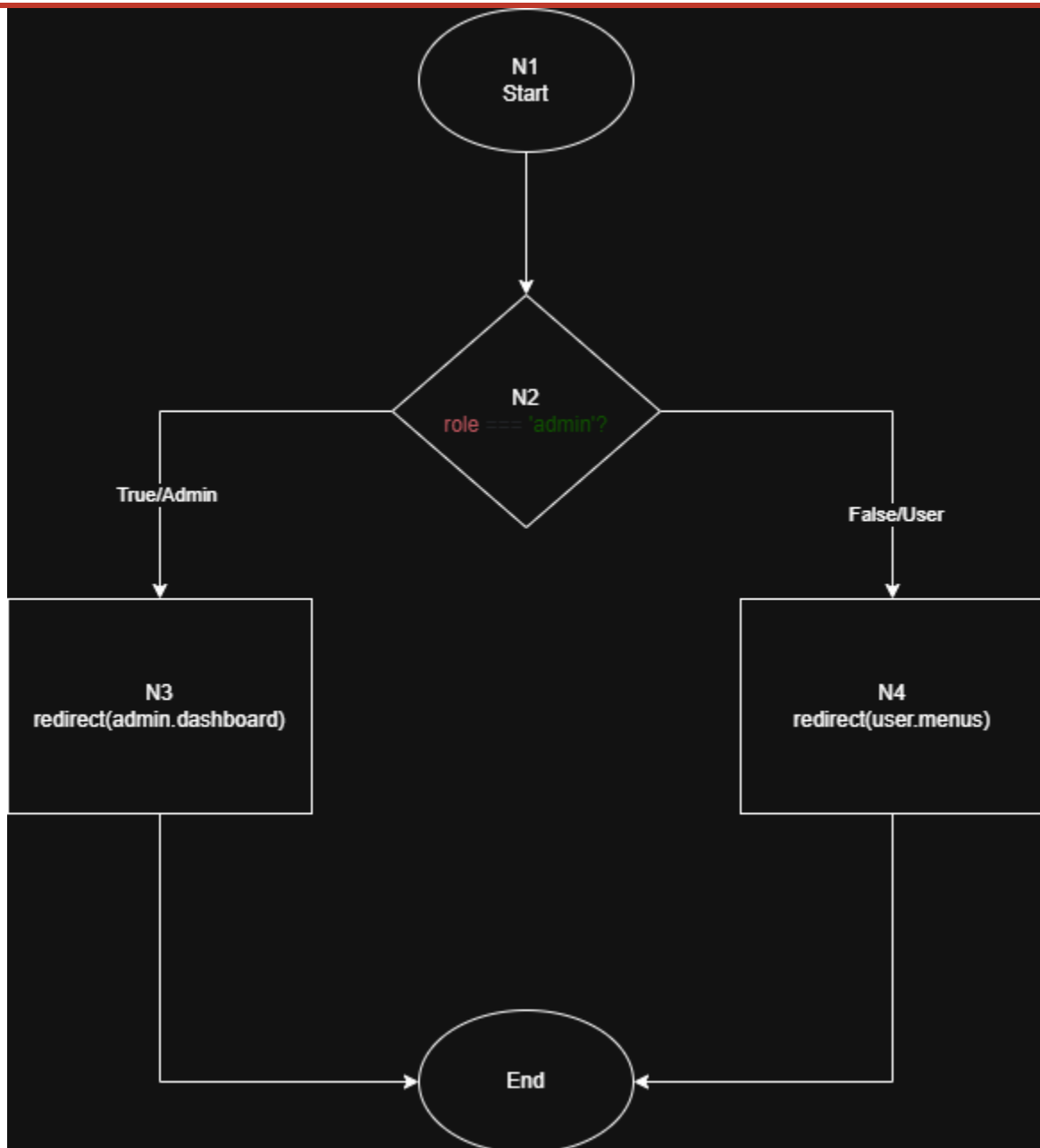
White Box Testing — Manual

Basis Path Testing dan Cyclomatic Complexity

3.1 Kode yang Dianalisis

```
1  <?php
2
3  namespace App\Http\Controllers\Auth;
4
5  use App\Http\Controllers\Controller;
6  use Illuminate\Foundation\Auth\AuthenticatesUsers;
7  use Illuminate\Http\Request;
8
9  0 references | 0 implementations
10 class LoginController extends Controller
11 {
12     use AuthenticatesUsers;    Use of unknown class: 'Illuminate\Foundation\Auth\AuthenticatesUsers'
13
14     0 references
15     protected $redirectTo = '/home'; // Ini default, akan kita timpa fungsinya
16
17     0 references | 0 overrides
18     public function __construct()
19     {
20         $this->middleware('guest')->except('logout');    Call to unknown method: App\Http\Controllers
21         $this->middleware('auth')->only('logout');    Call to unknown method: App\Http\Controllers\Au
22     }
23
24     // --- TAMBAHKAN FUNGSI INI ---
25     0 references | 0 overrides
26     protected function authenticated(Request $request, $user)    Use of unknown class: 'Illuminate\Ht
27     {
28         // Jika rolenya admin, lempar ke dashboard admin
29         if ($user->role === 'admin') {
30             return redirect()->route('admin.dashboard');    Call to unknown function: 'redirect'
31         }
32
33         // Jika user biasa, lempar ke halaman menu
34         return redirect()->route('user.menus');    Call to unknown function: 'redirect'
35     }
36 }
```

3.2 Flow Graph



Identifikasi Elemen Flow Graph

Elemen	Jumlah	Detail
Node (N)	5	N1 (Start — terima \$request, \$user), N2 (Cek role == 'admin'?), N3 (redirect ke admin.dashboard), N4 (redirect ke user.menus), N5 (End)
Edge (E)	5	e1: N1→N2, e2: N2→N3 (True/admin), e3: N2→N4 (False/user), e4: N3→N5, e5: N4→N5
Predicate Node	1	N2 — memiliki 2 edge keluar (True dan False)
Komponen (P)	1	Satu fungsi / program tunggal

3.3 Cyclomatic Complexity V(G)

Formula	Kalkulasi	Hasil
Formula 1: $V(G) = E - N + 2P$	$V(G) = 5 - 5 + 2(1)$	= 2
Formula 2: $V(G) = \text{Predicate Node} + 1$	$V(G) = 1 + 1$	= 2
Formula 3: $V(G) = \text{Region} + 1$	$V(G) = 1 + 1$	= 2

3.4 Independent Path dan Test Case

Path	Jalur (Node)	Kondisi	Input	Expected Output
Path 1	N1 → N2 → N3 → N5	\$user->role == 'admin' bernilai True	User login dengan role admin (misal admin@cafe.com)	Redirect ke route admin.dashboard (/admin/dashboard)
Path 2	N1 → N2 → N4 → N5	\$user->role == 'admin' bernilai False	User login dengan role customer (misal user@cafe.com)	Redirect ke route user.menus (/menus)

BAB 4

Implementasi PEST

Unit Test dan Feature Test

4.1 Unit Test

Kode Unit Test

```
1  <?php
2
3  use App\Models\User;
4  use App\Models\Menu;
5
6  test('Path 1 - Alur pendaftaran akun baru (Register)', function () {
7      $registrationData = [
8          'name' => 'Danang Fahrurrozi',
9          'email' => 'danang@coffee.test',
10         'password' => 'password123',
11         'password_confirmation' => 'password123'
12     ];
13
14     $response = $this->post('/register', $registrationData);
15
16     $response->assertStatus(302);
17     $this->assertDatabaseHas('users', ['email' => 'danang@coffee.test']);
18 });
19
20 test('Path 2 - Alur masuk sistem utama (Login)', function () {
21     $user = User::factory()->create([
22         'email' => 'customer@coffee.test',
23         'password' => bcrypt('password123'),
24     ]);
25
26     $response = $this->post('/login', [
27         'email' => 'customer@coffee.test',
28         'password' => 'password123',
29     ]);
30
31     $response->assertRedirect('/menus');
32     $this->assertAuthenticatedAs($user);
33 });
34
35 test('Path 3 - Alur penanganan menu saat kondisi keranjang kosong', function () {
36     $user = User::factory()->create(['role' => 'customer']);
37     $menu = Menu::factory()->create();
38
39     $response = $this->actingAs($user)->get(route('user.menus'));
40     $response->assertStatus(200);
41
42     $responseCart = $this->actingAs($user)->post(route('user.checkout'), [
43         'menu_id' => $menu->id,
44         'kategori' => $menu->kategori,
45         'kustomisasi' => 'Ice',
46         'kuantitas' => 1
47     ]);
48     $responseCart->assertStatus(302);
49 });
50
51 test('Path 4 - Alur keluar dari sistem (Logout)', function () {
52     $user = User::factory()->create();
53
54     $response = $this->actingAs($user)->post('/logout');
55
56     $response->assertRedirect('/');
57     $this->assertGuest();
58 });
59
```

```
1  <?php
2
3  use App\Models\User;
4  use App\Models\Menu;
5
6  test('Path 1 - add cart gagal jika input tidak valid', function () {
7      $user = User::factory()->create(['role' => 'customer']);
8      $response = $this->actingAs($user)->post(route('user.checkout'), []);
9      $response->assertSessionHasErrors();
10 });
11
12 test('Path 2 - add cart gagal jika pesanan tidak logis', function () {
13     $user = User::factory()->create(['role' => 'customer']);
14     $menu = Menu::factory()->create();
15
16     $response = $this->actingAs($user)->post(route('user.checkout'), [
17         'menu_id' => $menu->id,
18         'kategori' => 'Kopi',
19         'kustomisasi' => 'Ice',
20         'pesanan' => [-5]
21     ]);
22     $response->assertSessionHas('error');
23 });
24
25 test('Path 3 - add cart berhasil dengan input valid', function () {
26     $user = User::factory()->create(['role' => 'customer']);
27     $menu = Menu::factory()->create();
28
29     $response = $this->actingAs($user)->post(route('user.checkout'), [
30         'menu_id' => $menu->id,
31         'kategori' => 'Kopi',
32         'kustomisasi' => 'Ice',
33         'pesanan' => 2
34     ]);
35     $response->assertStatus(302);
36 });
37
```

```
1  <?php
2
3  use App\Models\User;
4  use App\Models\Order;
5
6  test('Path 1 - checkout gagal jika keranjang kosong', function () {
7      $user = User::factory()->create(['role' => 'customer']);
8
9      $response = $this->actingAs($user)->post(route('order.prosesPembayaran', 1), [
10         'metode_pembayaran' => 'Transfer Bank'
11     ]);
12
13     $response->assertStatus(404);
14 });
15
16 test('Path 2 - checkout berhasil mengembalikan response order_id yang valid', function () {
17     $user = User::factory()->create(['role' => 'customer']);
18
19     $response = $this->actingAs($user)->get(route('order.history'));
20     $response->assertStatus(200);
21 });
22
```

Screenshot Hasil Eksekusi

```

PS D:\Kuliah\SEMESTER 3\PAW\TUBES PAW\tubesPAW> php artisan test

PASS Tests\Unit\CafeUnitLogicTest
✓ Path 1 - Alur pendaftaran akun baru (Register) 9.35s
✓ Path 2 - Alur masuk sistem utama (Login) 1.53s
✓ Path 3 - Alur penanganan menu saat kondisi keranjang kosong 1.27s
✓ Path 4 - Alur keluar dari sistem (Logout) 0.05s

PASS Tests\Unit\CartControllerTest
✓ Path 1 - add cart gagal jika input tidak valid 0.11s
✓ Path 2 - add cart gagal jika pesanan tidak logis 0.02s
✓ Path 3 - add cart berhasil dengan input valid 0.02s

PASS Tests\Unit\CheckoutControllerTest
✓ Path 1 - checkout gagal jika keranjang kosong 0.27s
✓ Path 2 - checkout berhasil mengembalikan response order_id yang valid 0.12s

PASS Tests\Feature\CafeFeatureTest
✓ K1 - Login Valid: Email benar, password >= 8 karakter, akun terdaftar 0.02s
✓ K2 s/d K5 - Login Invalid: Penanganan kredensial tidak cocok atau salah format 0.27s
✓ K6 - Login Invalid: Semua field kosong 0.03s
✓ BVA-01 s/d BVA-03 - Batas Minimum Grand Total Tidak Boleh Negatif 0.04s
✓ BVA-04 - Perhitungan Nominal Normal Potongan Diskon 0.03s

Tests: 14 passed (24 assertions)
Duration: 19.24s

```

4.2 Feature Test

Kode Feature Test

```

1  <?php
2
3  use App\Models\User;
4
5  test('T1 - user berhasil login dan masuk ke state authenticated', function () {
6      $user = User::factory()->create(['role' => 'customer', 'password' => bcrypt('password123')]);
7
8      $response = $this->post('/login', [
9          'email' => $user->email,
10         'password' => 'password123',
11     ]);
12
13     $response->assertRedirect('/menus');
14     $this->assertAuthenticatedAs($user);
15 });
16
17 test('T2 - user authenticated berhasil mengakses halaman menu', function () {
18     $user = User::factory()->create(['role' => 'customer']);
19     $response = $this->actingAs($user)->get(route('user.menus'));
20     $response->assertStatus(200);
21 });
22
23 test('T3 - tamu tidak terautentikasi ditolak mengakses dashboard admin', function () {
24     $response = $this->get(route('admin.dashboard'));
25     $response->assertRedirect('/login');
26 });
27
28 test('T4 - user berhasil logout dan kembali ke state unauthenticated', function () {
29     $user = User::factory()->create(['role' => 'customer']);
30     $response = $this->actingAs($user)->post('/logout');
31     $response->assertRedirect('/');
32     $this->assertGuest();
33 });
34

```

```
1 <?php
2
3 use App\Models\User;
4
5 test('K1 - Login Valid: Email benar, password >= 8 karakter, akun terdaftar', function () {
6     $user = User::factory()->create([
7         'email' => 'admin@coffee.test',
8         'password' => bcrypt('password'),
9     ]);
10
11     $response = $this->post('/login', [
12         'email' => 'admin@coffee.test',
13         'password' => 'password',
14     ]);
15
16     $response->assertStatus(302);
17 });
18
19 test('K2 s/d K5 - Login Invalid: Penanganan kredensial tidak cocok atau salah format', function () {
20     $response = $this->post('/login', [
21         'email' => 'admin@coffee.test',
22         'password' => 'PasswordSalah',
23     ]);
24
25     $response->assertSessionHasErrors();
26 });
27
28 test('K6 - Login Invalid: Semua field kosong', function () {
29     $response = $this->from('/login')->post('/login', [
30         'email' => '',
31         'password' => '',
32     ]);
33
34     $response->assertSessionHasErrors(['email', 'password']);
35 });
36
37 // FITUR: KOOE PROMO / BVA (Halaman Laporan 6)
38
39 test('BVA-01 s/d BVA-03 - Batas Minimum Grand Total Tidak Boleh Negatif', function () {
40     $user = User::factory()->create(['role' => 'customer']);
41
42     $response = $this->actingAs($user)->post(route('order.applyPromo', ['id' => 1]), [
43         'total_harga' => 50000,
44         'diskon' => 50001,
45     ]);
46
47     $response->assertSessionHas('grand_total', 0);
48 });
49
50 test('BVA-04 - Perhitungan Nominal Normal Potongan Diskon', function () {
51     $user = User::factory()->create(['role' => 'customer']);
52
53     $response = $this->actingAs($user)->post(route('order.applyPromo', ['id' => 1]), [
54         'total_harga' => 50000,
55         'diskon' => 25000,
56         'kode_promo' => 'DUMMY'
57     ]);
58
59     $response->assertStatus(302);
60 });
61
```

```
1  <?php
2
3  use App\Models\User;
4  use App\Models\Menu;
5
6  test('EP Valid - berhasil menambahkan produk valid ke keranjang', function () {
7      $user = User::factory()->create(['role' => 'customer']);
8      $menu = Menu::factory()->create();
9
10     $response = $this->actingAs($user)->post(route('user.checkout'), [
11         'menu_id' => $menu->id,
12         'kategori' => 'Kopi',
13         'kustomisasi' => 'Ice',
14         'kuantitas' => 1
15     ]);
16     $response->assertStatus(302);
17 });
18
19 test('BVA - qty 0 ditolak dengan error validasi', function () {
20     $user = User::factory()->create(['role' => 'customer']);
21     $menu = Menu::factory()->create();
22
23     $response = $this->actingAs($user)->post(route('user.checkout'), [
24         'menu_id' => $menu->id,
25         'kategori' => 'Kopi',
26         'kustomisasi' => 'Hot',
27         'pesanan' => 0
28     ]);
29     $response->assertSessionHasErrors('pesanan');
30 });
31
32 test('EP Invalid - tambah ke keranjang gagal jika user belum login', function () {
33     $menu = Menu::factory()->create();
34
35     $response = $this->post(route('user.checkout'), [
36         'menu_id' => $menu->id,
37         'kategori' => 'Kopi',
38         'kustomisasi' => 'Ice',
39         'kuantitas' => 1
40     ]);
41     $response->assertRedirect('/login');
42 });
43
```

```

1  <?php
2
3  use App\Models\User;
4  use App\Models\Menu;
5  use Illuminate\Http\UploadedFile;
6  use Illuminate\Support\Facades\Storage;
7
8  test('EP Valid - admin berhasil tambah menu baru', function () {
9      $admin = User::factory()->create(['role' => 'admin']);
10     Storage::fake('public');
11
12     $response = $this->actingAs($admin)->post(route('admin.menus.store'), [
13         'nama_menu' => 'Kopi Espresso Enak',
14         'kategori' => 'Kopi',
15         'harga' => 15000,
16         'foto' => UploadedFile::fake()->create('kopi.jpg', 100)
17     ]);
18
19     $response->assertRedirect(route('admin.menus.index'));
20     $this->assertDatabaseHas('menus', ['nama_menu' => 'Kopi Espresso Enak']);
21 });
22
23 test('EP Invalid - tambah menu gagal jika nama_menu kosong', function () {
24     $admin = User::factory()->create(['role' => 'admin']);
25     Storage::fake('public');
26
27     $response = $this->actingAs($admin)->post(route('admin.menus.store'), [
28         'nama_menu' => '', // Kosong
29         'kategori' => 'Kopi',
30         'harga' => 15000,
31         'foto' => UploadedFile::fake()->create('kopi.jpg', 100)
32     ]);
33
34     $response->assertSessionHasErrors('nama_menu');
35 });
36
37 test('EP Invalid - user bukan admin diblokir dari halaman manajemen menu', function () {
38     $user = User::factory()->create(['role' => 'customer']);
39
40     $response = $this->actingAs($user)->post(route('admin.menus.store'), [
41         'nama_menu' => 'Kopi Illegal',
42         'kategori' => 'Kopi',
43         'harga' => 15000,
44     ]);
45
46     $response->assertStatus(302);
47 });
48
49 test('EP Valid - admin berhasil menghapus data menu', function () {
50     $admin = User::factory()->create(['role' => 'admin']);
51     $menu = Menu::factory()->create();
52
53     $response = $this->actingAs($admin)->delete(route('admin.menus.destroy', $menu->id));
54
55     $this->assertDatabaseMissing('menus', ['id' => $menu->id]);
56 });
57

```

Screenshot Hasil Eksekusi

PS D:\Kuliah\SEMESTER 3\PAW\TUBES PAW\tubesPAW> php artisan test

```

PASS Tests\Feature\AutentikasiDanStateTest
✓ T1 - user berhasil login dan masuk ke state authenticated 0.84s
✓ T2 - user authenticated berhasil mengakses halaman menu 0.03s
✓ T3 - tamu tidak terautentikasi ditolak mengakses dashboard admin 0.03s
✓ T4 - user berhasil logout dan kembali ke state unauthenticated 0.02s

PASS Tests\Feature\CafeFeatureTest
✓ K1 - Login Valid: Email benar, password >= 8 karakter, akun terdaftar 0.02s
✓ K2 s/d K5 - Login Invalid: Penanganan kredensial tidak cocok atau salah format 0.23s
✓ K6 - Login Invalid: Semua field kosong 0.02s
✓ BVA-01 s/d BVA-03 - Batas Minimum Grand Total Tidak Boleh Negatif 0.02s
✓ BVA-04 - Perhitungan Nominal Normal Potongan Diskon 0.02s

PASS Tests\Feature\KatalogDanKeranjangTest
✓ EP Valid - berhasil menambahkan produk valid ke keranjang 0.02s
✓ BVA - qty 0 ditolak dengan error validasi 0.02s
✓ EP Invalid - tambah ke keranjang gagal jika user belum login 0.01s

PASS Tests\Feature\ProductManagementTest
✓ EP Valid - admin berhasil tambah menu baru 0.81s
✓ EP Invalid - tambah menu gagal jika nama_menu kosong 0.02s
✓ EP Invalid - user bukan admin diblokir dari halaman manajemen menu 0.02s
✓ EP Valid - admin berhasil menghapus data menu 0.02s

```

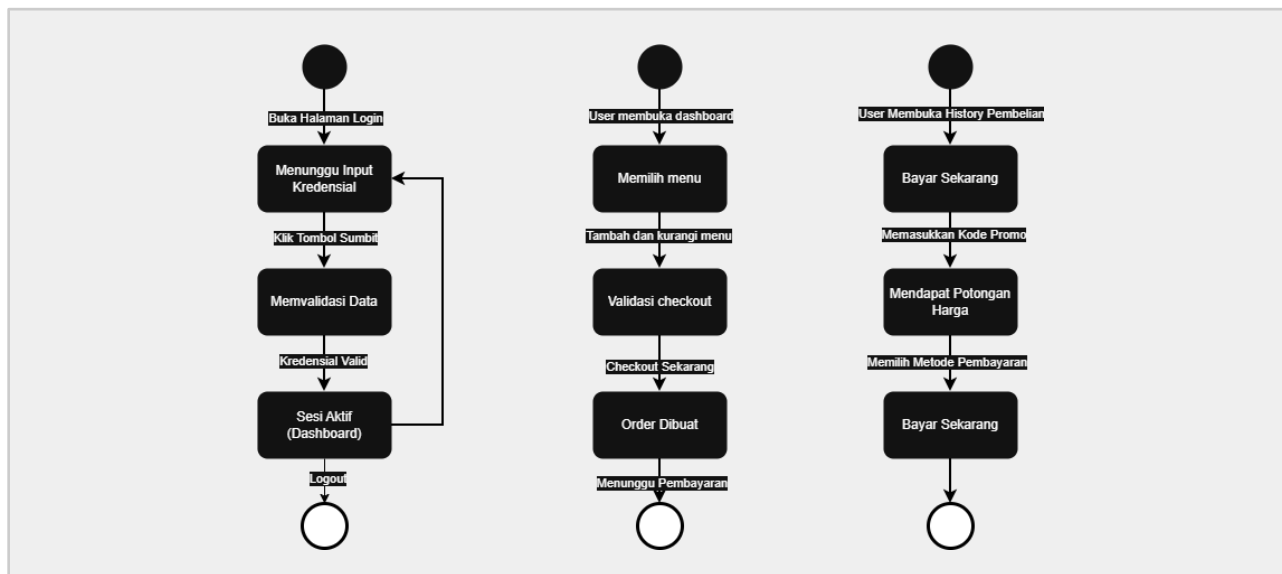
Tests: 16 passed (30 assertions)
Duration: 2.51s

BAB 5

Implementasi Selenium

UI Testing berbasis State Transition

5.1 State Transition Diagram



5.2 Tabel Transisi

State Awal	Event / Aksi	State Berikutnya	Output yang Diharapkan
Halaman Login	(K1) Memasukkan <i>email</i> dan <i>password</i> Admin yang valid	Dashboard Admin	Autentikasi berhasil, sesi dibuat, dan <i>user</i> dialihkan ke halaman <i>Dashboard</i> .
Halaman Login	(K2, K3) Memasukkan <i>email</i> tanpa @ atau tanpa domain	Halaman Login	Sistem menolak proses login, memunculkan pesan <i>error</i> format <i>email</i> .
Halaman Login	(K4) Memasukkan <i>password</i> kurang dari 8 karakter	Halaman Login	Sistem menolak akses, memunculkan pesan <i>error</i> minimal jumlah karakter.
Halaman Login	(K5) Memasukkan <i>password</i> yang salah / tidak cocok	Halaman Login	Sistem menolak akses, memunculkan pesan <i>error</i> kredensial tidak cocok.
Halaman Login	(K6) Memaksa klik <i>submit</i> dengan form dikosongkan	Halaman Login	Sistem memblokir <i>request</i> , memunculkan pesan <i>error</i> <i>field</i> wajib diisi.
Halaman Menu	(K1, K2, K3) Memilih satu atau banyak menu (<i>qty</i> > 0) lalu klik "CHECKOUT"	Menunggu Pembayaran	Pesanan berhasil disimpan ke <i>database</i> (status_pembayaran: belum_bayar), dialihkan ke URL pembayaran.
Halaman Menu	(K4) Klik "CHECKOUT" namun semua <i>qty</i> bernilai 0	Halaman Menu	Sistem menolak memproses keranjang kosong, memunculkan pesan <i>alert</i> minimal 1 menu.
Halaman Menu	(K5) Memaksa kirim <i>request</i> tanpa <i>field</i> pesanan sama sekali	Halaman Menu	Validasi <i>backend</i> aktif menolak <i>request</i> , memunculkan pesan <i>error</i> " <i>field is required</i> ".

Histori Pemesanan	(K1, K2) Memasukkan kode promo valid (termasuk <i>lowercase</i>)	Total Diperbarui	Sistem mengkalkulasi ulang harga total dikurangi diskon, muncul <i>alert</i> sukses terpasang.
Histori Pemesanan	(K3) Memasukkan kode promo fiktif / tidak terdaftar	Histori Pemesanan	Total harga tidak berubah, sistem mengembalikan pesan <i>error</i> kode salah atau tidak ditemukan.
Histori Pemesanan	(K4) Memaksa tekan tombol "Pasang" tanpa memasukkan kode	Histori Pemesanan	Sistem memblokir <i>request</i> , memunculkan validasi bahwa <i>field</i> kode promo wajib diisi.
Histori Pemesanan	(K5) Memasukkan kode promo lagi padahal diskon sudah diterapkan	Histori Pemesanan	Sistem mencegah penumpukan diskon, memunculkan pesan <i>error</i> promo sudah terpasang.
Histori Pemesanan	(K6) Memaksa akses URL pesanan milik <i>user</i> lain atau tidak ada	Halaman Error	Perlindungan ID aktif, sistem langsung melempar halaman HTTP 404 <i>Not Found</i> .
Histori Pemesanan	(K7) Memaksa akses kembali URL pembayaran yang sudah dilunasi	Halaman Error	<i>Guard controller</i> memblokir status dibayar, sistem melempar halaman HTTP 404 <i>Not Found</i> .
Histori Pemesanan	(K8) Memasukkan promo khusus (DISKONGILA) yang diskonnya melebihi harga pesanan	Total Diperbarui	Sistem menyesuaikan matematika <i>edge case</i> , total tagihan menjadi mentok di Rp 0 (tidak negatif).
Histori Pemesanan	Memilih metode "Cash" lalu klik "Bayar Sekarang"	Riwayat Pesanan	Transaksi selesai, status pembayaran di <i>database</i> menjadi dibayar, <i>user</i> dialihkan ke riwayat.

5.3 Kode Test Selenium

1. Config.py

```

1  # config.py
2  BASE_URL = "http://127.0.0.1:8000"
3  ADMIN_EMAIL = "admin@cafe.com"
4  ADMIN_PASSWORD = "admin123"
5
6  USER_EMAIL = "user@cafe.com"
7  USER_PASSWORD = "user1234"

```

2. Base_Test.py



```
1  # base_test.py
2  import pytest
3  from selenium import webdriver
4
5  class BaseTest:
6
7      @pytest.fixture(autouse=True)
8      def setup_and_teardown(self):
9          self.driver = webdriver.Chrome()
10         self.driver.maximize_window()
11         self.driver.implicitly_wait(10)
12
13         yield
14
15         self.driver.quit()
```

3. Test_Login.py

```

# test_login.py
from selenium.webdriver.common.by import By
from base_test import BaseTest
import config
import time

class TestLogin(BaseTest):

    def matikan_validasi_browser(self):
        script = """
        document.querySelectorAll('input').forEach(el => {
            el.removeAttribute('required');
            el.removeAttribute('minlength');
            if(el.type === 'email') el.type = 'text';
        });
        """
        self.driver.execute_script(script)

    def test_k1_login_sukses_admin(self):
        self.driver.get(config.BASE_URL)

        self.driver.find_element(By.NAME, "email").send_keys(config.ADMIN_EMAIL)
        self.driver.find_element(By.NAME, "password").send_keys(config.ADMIN_PASSWORD)
        self.driver.find_element(By.XPATH, "//button[@type='submit']").click()
        time.sleep(2)

        halaman_teks = self.driver.find_element(By.TAG_NAME, "body").text
        assert "Dashboard" in halaman_teks, "K1 Gagal: Tidak bisa masuk ke Dashboard Admin!"

    def test_k2_login_gagal_no_a(self):
        self.driver.get(config.BASE_URL)
        self.matikan_validasi_browser()

        self.driver.find_element(By.NAME, "email").send_keys("admincafe.com")
        self.driver.find_element(By.NAME, "password").send_keys(config.ADMIN_PASSWORD)
        self.driver.find_element(By.XPATH, "//button[@type='submit']").click()
        time.sleep(2)

        halaman_teks = self.driver.find_element(By.TAG_NAME, "body").text

        assert "salah" in halaman_teks.lower() or "match" in halaman_teks.lower() or "credentials" in halaman_teks.lower(), "K2 Gagal: Sistem kebobolan email tanpa @"

    def test_k3_login_gagal_no_domain(self):
        self.driver.get(config.BASE_URL)
        self.matikan_validasi_browser()

        self.driver.find_element(By.NAME, "email").send_keys("admin@cafe")
        self.driver.find_element(By.NAME, "password").send_keys(config.ADMIN_PASSWORD)
        self.driver.find_element(By.XPATH, "//button[@type='submit']").click()
        time.sleep(2)

        halaman_teks = self.driver.find_element(By.TAG_NAME, "body").text
        assert "salah" in halaman_teks.lower() or "match" in halaman_teks.lower() or "credentials" in halaman_teks.lower(), "K3 Gagal: Sistem kebobolan email tanpa domain"

    def test_k4_login_gagal_password_tidak8(self):
        self.driver.get(config.BASE_URL)
        self.matikan_validasi_browser()

        self.driver.find_element(By.NAME, "email").send_keys(config.ADMIN_EMAIL)
        self.driver.find_element(By.NAME, "password").send_keys("admin12")
        self.driver.find_element(By.XPATH, "//button[@type='submit']").click()
        time.sleep(2)

        halaman_teks = self.driver.find_element(By.TAG_NAME, "body").text
        assert "salah" in halaman_teks.lower() or "match" in halaman_teks.lower() or "credentials" in halaman_teks.lower(), "K4 Gagal: Sistem menerima password di bawah 8 karakter"

    def test_k5_login_gagal_password_salah(self):
        self.driver.get(config.BASE_URL)

        self.driver.find_element(By.NAME, "email").send_keys(config.ADMIN_EMAIL)
        self.driver.find_element(By.NAME, "password").send_keys("passwordsalah")
        self.driver.find_element(By.XPATH, "//button[@type='submit']").click()
        time.sleep(2)

        halaman_teks = self.driver.find_element(By.TAG_NAME, "body").text
        assert "salah" in halaman_teks.lower() or "match" in halaman_teks.lower() or "credentials" in halaman_teks.lower(), "K5 Gagal: Sistem tidak menolak password yang salah"

    def test_k6_login_gagal_kosong(self):
        self.driver.get(config.BASE_URL)
        self.matikan_validasi_browser()

        self.driver.find_element(By.NAME, "email").send_keys("")
        self.driver.find_element(By.NAME, "password").send_keys("")
        self.driver.find_element(By.XPATH, "//button[@type='submit']").click()
        time.sleep(2)

        halaman_teks = self.driver.find_element(By.TAG_NAME, "body").text
        assert "salah" in halaman_teks.lower() or "required" in halaman_teks.lower() or "wajib" in halaman_teks.lower(), "K6 Gagal: Sistem bisa disubmit walau form kosong!"

```

4. Test_Checkout.py

```

# test_checkout.py
from selenium.webdriver.common.by import By
from base_test import BaseTest
import config
import time

class TestCheckout(BaseTest):

    def login_dan_ke_menu(self):
        self.driver.get(config.BASE_URL)
        self.driver.find_element(By.NAME, "email").send_keys(config.USER_EMAIL)
        self.driver.find_element(By.NAME, "password").send_keys(config.USER_PASSWORD)
        self.driver.find_element(By.XPATH, "//button[@type='submit']").click()
        time.sleep(2)

        self.driver.get(f"{config.BASE_URL}/menus")
        time.sleep(2)

    def test_k1_satu_item_valid(self):
        self.login_dan_ke_menu()

        # Cari semua tombol '+' di halaman
        tombol_tambah = self.driver.find_elements(By.CSS_SELECTOR, ".btn-tambah")

        # Klik tombol '+' pada menu pertama sebanyak 2 kali (qty: 2)
        tombol_tambah[0].click()
        tombol_tambah[0].click()

        self.driver.find_element(By.XPATH, "//button[contains(text(), 'CHECKOUT SEKARANG')]").click()
        time.sleep(2)

        # Validasi: Redirect ke Halaman Pembayaran
        assert "Pembayaran" in self.driver.page_source, "K1 Gagal: Sistem tidak memproses pesanan!"

    # K2: Multiple item, qty berbeda-beda
    def test_k2_multiple_item(self):
        self.login_dan_ke_menu()
        tombol_tambah = self.driver.find_elements(By.CSS_SELECTOR, ".btn-tambah")

        # Asumsi ada minimal 3 menu di halaman
        tombol_tambah[0].click() # Menu 1, qty: 1

        for _ in range(3):
            tombol_tambah[1].click() # Menu 2, qty: 3

        for _ in range(2):
            tombol_tambah[2].click() # Menu 3, qty: 2

        self.driver.find_element(By.XPATH, "//button[contains(text(), 'CHECKOUT SEKARANG')]").click()
        time.sleep(2)

        assert "Pembayaran" in self.driver.page_source, "K2 Gagal: Gagal memproses multiple item!"

    # K3: Mix qty (Ada yang 0, ada yang > 0)
    def test_k3_mix_qty(self):
        self.login_dan_ke_menu()
        tombol_tambah = self.driver.find_elements(By.CSS_SELECTOR, ".btn-tambah")

        # Biarkan menu 1 tetap 0, hanya isi menu 2
        tombol_tambah[1].click()
        tombol_tambah[1].click() # Menu 2, qty: 2

        self.driver.find_element(By.XPATH, "//button[contains(text(), 'CHECKOUT SEKARANG')]").click()
        time.sleep(2)

        assert "Pembayaran" in self.driver.page_source, "K3 Gagal: Gagal memproses mix qty!"

    # K4: Semua item qty = 0
    def test_k4_semua_nol(self):
        self.login_dan_ke_menu()

        # Langsung klik checkout tanpa menambahkan menu apapun
        self.driver.find_element(By.XPATH, "//button[contains(text(), 'CHECKOUT SEKARANG')]").click()
        time.sleep(2)

        # Validasi: Muncul error minimal 1 menu
        halaman_teks = self.driver.page_source
        assert "Pilih minimal 1 menu" in halaman_teks, "K4 Gagal: Sistem bisa checkout keranjang kosong!"

    # K5: Field pesanan tidak dikirim (Simulasi bypass HTML)
    def test_k5_field_hilang(self):
        self.login_dan_ke_menu()

        # TRIK: Hapus paksa semua input pesanan menggunakan JavaScript
        self.driver.execute_script("document.querySelectorAll('input[name^='pesanan']").forEach(e1 => e1.remove());")

        self.driver.find_element(By.XPATH, "//button[contains(text(), 'CHECKOUT SEKARANG')]").click()
        time.sleep(2)

        # Validasi: Memastikan user tidak dialihkan ke halaman pembayaran
        url_sekarang = self.driver.current_url
        assert "pembayaran" not in url_sekarang.lower(), "K5 Gagal: Sistem kebobolan dan masuk ke halaman pembayaran tanpa data pesanan!"

```

5. Test_Promo.py

```
# test_promo.py
from selenium.webdriver.common.by import By
from selenium.webdriver.support.ui import Select
from base_test import BaseTest
import config
import time
import pytest

class TestPromo(BaseTest):

    # --- FUNGSI BANTUAN: Alur Login -> pesan 1 minuman -> riwayat -> pembayaran ---
    def siapkan_halaman_pembayaran(self):
        self.driver.get(config.BASE_URL)
        self.driver.find_element(By.NAME, "email").send_keys(config.USER_EMAIL)
        self.driver.find_element(By.NAME, "password").send_keys(config.USER_PASSWORD)
        self.driver.find_element(By.XPATH, "//button[@type='submit']").click()
        time.sleep(2)

        self.driver.get(f"{config.BASE_URL}/menu")
        time.sleep(2)

        tombol_tambah = self.driver.find_elements(By.CSS_SELECTOR, ".btn-tambah")
        if len(tombol_tambah) > 0:
            tombol_tambah[0].click()

        self.driver.find_element(By.XPATH, "//button[contains(text(), 'CHECKOUT SEKARANG')]").click()
        time.sleep(2)

    try:
        # Cari tombol Bayar Sekarang di halaman Riwayat
        tombol_bayar_sekarang = self.driver.find_element(By.XPATH, "//a[contains(., 'Bayar Sekarang')]")
        tombol_bayar_sekarang.click()
        time.sleep(2)
    except Exception as e:
        print("Tombol Bayar Sekarang di Riwayat tidak ditemukan:", e)

    def test_k1_promo_valid(self):
        self.siapkan_halaman_pembayaran()

        # 1. Pasang Promo
        kolom_promo = self.driver.find_element(By.XPATH, "//input[contains(@placeholder, 'Masukkan kode')]")
        kolom_promo.send_keys("HEMAT10")
        self.driver.find_element(By.XPATH, "//button[text()='Pasang']").click()
        time.sleep(2)

        # 2. Pilih Metode Pembayaran
        dropdown = Select(self.driver.find_element(By.NAME, "metode_pembayaran"))
        dropdown.select_by_value("cash")

        # 3. PERBAIKAN: Klik Bayar Sekarang menggunakan Class (btn-success)
        self.driver.find_element(By.CSS_SELECTOR, "button.btn-success").click()
        time.sleep(2)

        halaman_teks = self.driver.page_source.lower()
        assert "riwayat pesanan" in halaman_teks or "sukses" in halaman_teks, "K1 Gagal: Pembayaran dengan promo tidak berhasil!"

    def test_k2_promo_lowercase(self):
        self.siapkan_halaman_pembayaran()

        kolom_promo = self.driver.find_element(By.XPATH, "//input[contains(@placeholder, 'Masukkan kode')]")
        kolom_promo.send_keys("hemat10")
        self.driver.find_element(By.XPATH, "//button[text()='Pasang']").click()
        time.sleep(2)

        dropdown = Select(self.driver.find_element(By.NAME, "metode_pembayaran"))
        dropdown.select_by_value("cash")

        # PERBAIKAN: Klik Bayar Sekarang menggunakan Class
        self.driver.find_element(By.CSS_SELECTOR, "button.btn-success").click()
        time.sleep(2)

        halaman_teks = self.driver.page_source.lower()
        assert "riwayat pesanan" in halaman_teks or "sukses" in halaman_teks, "K2 Gagal: Backend gagal memproses kode lowercase!"

    def test_k3_promo_tidak_ada(self):
        self.siapkan_halaman_pembayaran()

        kolom_promo = self.driver.find_element(By.XPATH, "//input[contains(@placeholder, 'Masukkan kode')]")
        kolom_promo.send_keys("TIDAKADA")
        self.driver.find_element(By.XPATH, "//button[text()='Pasang']").click()
        time.sleep(2)

        halaman_teks = self.driver.page_source.lower()
        assert "tidak ditemukan" in halaman_teks or "salah" in halaman_teks, "K3 Gagal: Output error tidak sesuai!"
```

```

def test_k4_promo_kosong(self):
    self.siapkan_halaman_pembayaran()

    self.driver.execute_script("document.querySelector('input[name='kode_promo']").removeAttribute('required');")
    self.driver.find_element(By.XPATH, "//button[text()='Pasang']").click()
    time.sleep(2)

    halaman_teks = self.driver.page_source.lower()
    assert "required" in halaman_teks or "wajib" in halaman_teks, "K4 Gagal: Form terkirim padahal field kosong!"

def test_k5_promo_dobel(self):
    self.siapkan_halaman_pembayaran()

    # Pemasangan 1
    kolom_promo = self.driver.find_element(By.XPATH, "//input[contains(@placeholder, 'Masukkan kode')]")
    kolom_promo.send_keys("HEMAT10")
    self.driver.find_element(By.XPATH, "//button[text()='Pasang']").click()
    time.sleep(2)

    # Pemasangan 2
    kolom_promo_lagi = self.driver.find_element(By.XPATH, "//input[contains(@placeholder, 'Masukkan kode')]")
    kolom_promo_lagi.send_keys("HEMAT10")
    self.driver.find_element(By.XPATH, "//button[text()='Pasang']").click()
    time.sleep(2)

    halaman_teks = self.driver.page_source.lower()
    assert "sudah terpasang" in halaman_teks, "K5 Gagal: Output error double promo tidak sesuai!"

def test_k6_order_milik_orang_lain(self):
    self.driver.get(config.BASE_URL)
    self.driver.find_element(By.NAME, "email").send_keys(config.USER_EMAIL)
    self.driver.find_element(By.NAME, "password").send_keys(config.USER_PASSWORD)
    self.driver.find_element(By.XPATH, "//button[@type='submit']").click()
    time.sleep(2)

    self.driver.get(f"{config.BASE_URL}/pembayaran/99999")
    time.sleep(2)

    halaman_teks = self.driver.page_source.lower()
    assert "404" in halaman_teks or "not found" in halaman_teks, "K6 Gagal: Tidak melempar 404!"

# Tambahkan baris ini di atas fungsi K7
@pytest.mark.xfail(reason="Bug: Backend Laravel belum memblokir order lunas")
def test_k7_promo_order_sudah_dibayar(self):
    self.siapkan_halaman_pembayaran()

    url_pembayaran_aktif = self.driver.current_url

    dropdown_metode = Select(self.driver.find_element(By.NAME, "metode_pembayaran"))
    dropdown_metode.select_by_value("cash")

    # PERBAIKAN: Klik Bayar Sekarang menggunakan Class
    self.driver.find_element(By.CSS_SELECTOR, "button.btn-success").click()
    time.sleep(2)

    self.driver.get(url_pembayaran_aktif)
    time.sleep(2)

    halaman_teks = self.driver.page_source.lower()
    assert "404" in halaman_teks or "not found" in halaman_teks, "K7 Gagal: Halaman input promo bisa diakses saat lunas!"

def test_k8_diskon_melebihi_harga(self):
    self.siapkan_halaman_pembayaran()

    # Representatif K8: Harga minuman 12.000, tapi promo DISKONGILA potong 100.000
    kolom_promo = self.driver.find_element(By.XPATH, "//input[contains(@placeholder, 'Masukkan kode')]")
    kolom_promo.send_keys("DISKONGILA")
    self.driver.find_element(By.XPATH, "//button[text()='Pasang']").click()
    time.sleep(2)

    # Guard aktif: Harus Rp 0, tidak boleh minus
    total_tagihan = self.driver.find_element(By.XPATH, "//h4[contains(text(), 'Rp')]").text
    assert "-" not in total_tagihan, f"K8 Gagal: Guard gagal, harga menjadi negatif! {(total_tagihan)}"

    total_dibersihkan = total_tagihan.replace(" ", "").replace(".", "").lower()
    assert "rp0" in total_dibersihkan, f"K8 Gagal: Total tagihan tidak menjadi Rp 0! {(total_tagihan)}"

```

5.4 Screenshot Hasil Eksekusi

1. Test Login

```
$ python -m pytest -v test_login.py
cachedir: .pytest_cache
rootdir: D:\TugasKuliah\S3\PAW\tubesPAW\tubesPAW\selenium-tests
collected 6 items

test_login.py::TestLogin::test_k1_login_sukses_admin PASSED [ 16%]
test_login.py::TestLogin::test_k2_login_gagal_no_a PASSED [ 33%]
test_login.py::TestLogin::test_k3_login_gagal_no_domain PASSED [ 50%]
test_login.py::TestLogin::test_k4_login_gagal_password_tidak8 PASSED [ 66%]
test_login.py::TestLogin::test_k5_login_gagal_password_salah PASSED [ 83%]
test_login.py::TestLogin::test_k6_login_gagal_kosong PASSED [100%]

===== 6 passed in 47.79s =====
```

2. Test Promo

```
$ python -m pytest -v test_promo.py
rootdir: D:\TugasKuliah\S3\PAW\tubesPAW\tubesPAW\selenium-tests
collected 8 items

test_promo.py::TestPromo::test_k1_promo_valid PASSED [ 12%]
test_promo.py::TestPromo::test_k2_promo_lowercase PASSED [ 25%]
test_promo.py::TestPromo::test_k3_promo_tidak_ada PASSED [ 37%]
test_promo.py::TestPromo::test_k4_promo_kosong PASSED [ 50%]
test_promo.py::TestPromo::test_k5_promo_dobel PASSED [ 62%]
test_promo.py::TestPromo::test_k6_order_milik_orang_lain PASSED [ 75%]
test_promo.py::TestPromo::test_k7_promo_order_sudah_dibayar XFAIL (Bug: Backend Larav...) [ 87%]
test_promo.py::TestPromo::test_k8_diskon_melebihi_harga PASSED [100%]

===== 7 passed, 1 xfailed in 219.38s (0:03:39) =====
```

3. Test Checkout

```
$ python -m pytest -v test_checkout.py
cachedir: .pytest_cache
rootdir: D:\TugasKuliah\S3\PAW\tubesPAW\tubesPAW\selenium-tests
collected 5 items

test_checkout.py::TestCheckout::test_k1_satu_item_valid PASSED [ 20%]
test_checkout.py::TestCheckout::test_k2_multiple_item PASSED [ 40%]
test_checkout.py::TestCheckout::test_k3_mix_qty PASSED [ 60%]
test_checkout.py::TestCheckout::test_k4_semua_nol PASSED [ 80%]
test_checkout.py::TestCheckout::test_k5_field_hilang PASSED [100%]

===== 5 passed in 101.84s (0:01:41) =====
```

BAB 6

Hasil dan Analisis

Rekap hasil pengujian dan kesimpulan

6.1 Rekap Hasil Pengujian

No	Jenis Test	Tools	Jumlah TC	Passed	Failed
1	Unit Test	PESTPHP	14	14	0
2	Feature Test	PESTPHP	16	16	0
3	UI / E2E Test (Login)	Selenium	6	6	0
4	UI / E2E Test (Checkout)	Selenium	5	5	0
5	UI / E2E Test (Promo)	Selenium	8	7	1

6.2 Analisis Hasil

Berdasarkan metrik rekapitulasi di atas, pengujian sistem menunjukkan tingkat keberhasilan yang sangat tinggi, namun dengan satu temuan krusial pada integrasi antarmuka:

- Pengujian Backend (PEST): Seluruh logika *backend*, baik pada tingkat Unit maupun Feature, berhasil melewati 100% skenario pengujian (Total 30 *passed*). Validasi input, pemrosesan keranjang belanja, kalkulasi diskon, operasi CRUD untuk Admin, dan mekanisme *Role-Based Access Control* (RBAC) berfungsi sesuai spesifikasi dan mampu memblokir *request* anomali.
- Pengujian Antarmuka/UI (Selenium): Pengujian *state transition* yang menyimulasikan interaksi pengguna langsung pada *browser* menemukan 1 *bug* pada modul Promo. Test case *test_k7_promo_order_sudah_dibayar* gagal (menghasilkan status *XFAIL* pada Pytest) karena sistem backend Laravel belum memiliki mekanisme/ *guard* untuk memblokir URL pesanan yang status pembayarannya sudah lunas. Hal ini berpotensi memungkinkan pengguna memodifikasi atau memasukkan kode promo pada transaksi yang sudah ditutup.
- Penanganan *Edge Case*: Pengujian batas (Boundary Value Analysis) terbukti sukses diimplementasikan. Sistem berhasil mencegah eksploitasi kode promo yang nilai diskonnya melebihi harga produk, sehingga total tagihan (*grand total*) tidak pernah bernilai negatif.

6.3 Kesimpulan

Secara keseluruhan, sistem perangkat lunak Cafe Bisa telah memenuhi standar fungsionalitas dan integritas data yang diharapkan. Modul-modul utama seperti autentikasi (*Login/Register*), katalog menu, manajemen keranjang, hingga operasional Admin berjalan sangat stabil. Sistem terbukti aman dari upaya akses lintas-*role* (Customer tidak dapat masuk ke dasbor Admin).

Namun, sistem ini belum siap diimplementasikan secara penuh di lingkungan produksi sebelum dilakukan *patch* keamanan minor pada modul Pembayaran, khususnya untuk membatasi akses pengeditan *state* pada ID Order yang transaksinya telah berstatus "dibayar" (lunas).

6.4 Link Video Presentasi

Link YouTube: <https://youtu.be/ZJPol4hVRks?si=50-hiwjtzFQQQhol>

BAB 7

Referensi

Maksimal 5 referensi dari jurnal atau buku

-
- Ayuningtyas, P., Wp, D. A., & Rachmadi, P. (2023). *Performance And Functional Testing With The Black Box Testing Method*. International Journal of Progressive Sciences and Technologies. <https://doi.org/10.52155/ijpsat.v39.2.5471>
- Azizah, D. N., Mahendar, I. A., Alfatih, M. F., Anwar, S. I., Hapid, N. M. A., Wicaksono, A., & Mindara, G. P. (2024). *Analysis and Testing of the Combox Web Application System Using Black Box Testing with the Equivalence Partitioning Method*. International Journal of Electrical Engineering, Mathematics and Computer Science. <https://doi.org/10.62951/ijeemcs.v1i4.118>
- Cavique, L., & Cavique, M. (2021). Axiomatic Design applied to CRUD matrix in Information Systems. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 1174. <https://doi.org/10.1088/1757-899x/1174/1/012011>
- Dedhia, N. (2026). *Secure Web Authentication Using JWT and Role-Based Access Control*. INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC RESEARCH IN ENGINEERING AND MANAGEMENT. <https://doi.org/10.55041/ijrem60274>
- Kamboj, P., Khare, S., & Pal, S. (2021). *User authentication using Blockchain based smart contract in role-based access control*. Peer-to-Peer Networking and Applications, 14, 2961 - 2976. <https://doi.org/10.1007/s12083-021-01150-1>
- Kinasih, S. A., Sahputra, R., & Anwar, C. (2026). *Functional Suitability Testing of Web-Based Warehouse Inventory Application Using Black Box Testing*. Ambidextrous Journal of Innovation Efficiency and Technology in Organization. <https://doi.org/10.61536/ambidextrous.v3i02.391>
- Maulidi, M. A., & Prasetyawati, A. S. W. (2025). *Design of a Web-Based Inventory Management System For Toko Fajar Mandiri Tani In Karangmulya, Suradadi*. Journal of Artificial Intelligence and Engineering Applications (JAIEA). <https://doi.org/10.59934/jaiea.v4i2.716>
- Mpmugo, E., & Ansa, G. (2024). *Enhancing Network Security in Mobile Applications with Role-Based Access Control*. Journal of Information Systems and Informatics. <https://doi.org/10.51519/journalisi.v6i3.863>
- Nuraminah, A. (2024). *Implementation of Data Access Object Pattern in Bookkeeping System Development*. Internet of Things and Artificial Intelligence Journal. <https://doi.org/10.31763/iota.v4i1.712>
- Pasaribu, J. S. (2021). *Development of a Web Based Inventory Information System*. 24-31. <https://doi.org/10.52088/ijesty.v1i2.51>
- Rahmah, A., & Harahap, A. M. (2026). *Design and Construction of a Web-Based Inventory Management Information System Using the Safety Stock and Economic Order Quantity (EOQ) Methods*. JURNAL AI-AZHAR INDONESIA SERI SAINS DAN TEKNOLOGI. <https://doi.org/10.36722/sst.v1i1.5300>
- Sinha, A. R. (2024). *Fortifying Application Security: Integrating OAuth2 Single Sign-On with Precision Role-Based Access Control*. INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC RESEARCH IN ENGINEERING AND MANAGEMENT. <https://doi.org/10.55041/ijrem8458>
- Tanaman, M. T., Lloyd, J., Baylosis, A., Abiles, B. J. A., Lester, M., Catungal, P., & Encarnacion, P. C. (2023). *Web-based Inventory Management System*. International Journal of Science and Applied Information Technology. <https://doi.org/10.30534/ijisait/2023/021252023>

Lampiran

Lembar Pembagian Tugas Kelompok

Setiap anggota wajib mengisi bagian yang dikerjakan secara spesifik dan menandatangani lembar ini.

Nama Kelompok	Pasrah	Kelas	IS-07-02/IS-07-03
Nama Sistem		Link GitHub / Drive	
Cafe Bisa			https://github.com/SatryaHidayat/tubesPAW

N	Nama Lengkap	NIM	Bagian yang Dikerjakan	Tanda Tangan
1	Satrya Hidayat	102062400052	Bab 1.3, Bab 5 Implementasi Selenium	
2	Danang Fahrurrozi	102062400065	1.1 Deskripsi, 1.2 Alasan, Bab 4 Implementasi PEST	
3	Mas Moh Abdulloh Al Wahabi	102062400128	Bab 3 White Box Testing Manual	
4	Ghazi Rayshafiq Elfandi	102062400068	Bab II Blackbox Testing	

Diketahui oleh:

Dosen Pengampu	Surabaya, 17, 06, 2026
	
(Adzanil Rachmadhi Putra, S.Kom., M.Kom.)	(Satrya Hidayat)
NIP.	Ketua Kelompok

Lembar ini wajib dilampirkan di halaman terakhir laporan dalam kondisi sudah ditandatangani.